

Documentación de Rutas: Integración del Frontend, Procesos y Negocio de la API

Esta documentación detalla la arquitectura de enrutamiento de la aplicación (`src/api/routes/`), el mapeo de prefijos, la protección de endpoints y las instrucciones detalladas para que el equipo de frontend consuma y navegue de manera correcta por los endpoints disponibles.

Sección 1: Documentación para el Frontend (Guía de Integración)

Las rutas exponen los canales de comunicación de la API. El frontend debe conocer las reglas de prefijos, parámetros y seguridad de la capa de enrutamiento.

1. Prefijo Global del Servidor

Todos los endpoints cuelgan del prefijo principal configurado en `app.ts` :

```
http://localhost:3007/api-costeo
```

2. Convenciones de Enrutamiento y Parámetros Dinámicos

- **Parámetros en Ruta (URL Params):** Definidos con dos puntos en Express (ej. `/:id` o `/:startDate/:endDate`). El frontend debe inyectar el valor directamente en el string de la URL.
 - *Ejemplo de Trazabilidad por fechas:* `/api-costeo/traceability/2026-01-01/2026-02-16`
 - *Ejemplo de búsqueda en catálogo con filtros:* `/api-costeo/catalogequipments/getLabelValueEquipmentWithFilter/busqueda_ejemplo`
- **Parámetros en Query (Query Params):** Parámetros opcionales agregados después del signo de interrogación `?` (ej. `?limit=10&page=2&searchMonth=05`). Son muy utilizados en listados paginados como en el catálogo de TEBs o trazabilidad histórica.

3. Distribución del Middleware de Autenticación (`authMiddleware`)

Las rutas se clasifican según su requerimiento de autenticación:

- **Rutas Protegidas:** La gran mayoría de las rutas operativas (`/departures` , `/reports` , `/traceability` , `/baseTeb`s , `/catalogequipments`) tienen inyectado el `authMiddleware` en sus definiciones de ruta. El frontend debe enviar siempre el token en estas rutas.
- **Rutas Públicas / Semi-Protegidas:** Ciertos endpoints técnicos de análisis inmediato o recepción directa del escáner físico de reportes (como `/api-costeo/ia-analyzer/analyze` o `/api-costeo/daily-reports/scan/scanner`) no bloquean el paso para permitir integraciones webhook de dispositivos de digitalización y scripts en segundo plano.

Sección 2: Guía de Procesos y Negocio por Carpeta de Ruta

A continuación se detallan el enrutador principal y los 17 subdirectorios de enrutamiento bajo `src/api/routes/` .

0. Enrutador Raíz (`index.route.ts`)

- **Propósito de Negocio:** Centraliza y distribuye los enrutadores por dominio o dominio de negocio (Features) bajo sus respectivos prefijos HTTP, asegurando un punto de entrada de enrutamiento limpio, unificado y mantenible.
- **Estructura y Archivo Físico:** Ubicado en [src/api/routes/index.route.ts](#).
- **Mapeo de Prefijos en Backend:**
Aquí se detalla cómo se traduce cada ruta del frontend hacia su enrutador específico:

Prefijo Relativo	Sub-enrutador Asociado	Controlador Responsable	Propósito Operativo
/resources	resource.route.ts	ResourceController	Catálogos de insumos, herramientas y consumibles auxiliares.
/jorndays	jornDay.route.ts	JornDayController	Configuración de turnos (matutino, nocturno, mixto) y ajustes de redondeo.
/departures	departure.route.ts	DepartureController	Definición de partidas del contrato y asignación de equipos (subitems).
/catalogequipments	CatalogEquipment.route.ts	CatalogEquipmentController	Catálogo de grúas, fletes, y perfiles de cabos/maniobristas.
/reports	report.route.ts	ReportController	Registro de jornadas, subpartidas de mantenimiento y recálculos.
/activities	activity.route.ts	ActivityController	Desglose de actividades diarias (Operación, Disponibilidad, MTTO).
/generator	Generator.routes.ts	GeneratorController	Exportación directa y lógica visual de campos por tipo de equipo.
/connections	connection.route.ts	ConnectionController	Perfiles de conexión y estado de sockets activos de escáneres Electron.

/baseTebS	BaseTeb.route.ts	BaseTebController	Importación masiva, carga de plantillas Excel y vinculación de TEBs.
/traceability	Traceability.routes.ts	TraceabilityController	Motor de trazabilidad contable, exportación asíncrona y sesiones temporales.
/configs	config.route.ts	ConfigController	Listas dinámicas de instalaciones de servicio, instalaciones destino y barcos.
/anuncios	anuncio.route.ts	AnuncioController	Creación de notificaciones globales en tiempo real en la plataforma.
/dashboard	dashboard.route.ts	dashboardController	Feeds de métricas de costos, dispersión ECharts y metas contractuales.
/daily-reports/scan	DailyReportScanner.route.ts	DailyReportScannerController	Carga de reportes físicos, colas de procesamiento OCR y almacenamiento temporal.
/ia-analyzer	ia.route.ts	IAController	Auditoría estratégica de costos asistida por Claude 3.5/4.5 y Gemini.
/fictitioustebS	fictitiousTeb.route.ts	FictitiousTebController	Creación y administración de folios provisionales de TEBs simulados.
/catalog-type-documents	CatalogTypeDocument.route.ts	CatalogTypeDocumentController	Catálogo maestro de clasificaciones y etiquetas de documentos.

- **Flujo de Proceso y Middleware:**

1. La petición HTTP llega a la aplicación Express configurada en `app.ts`.
 2. El middleware de ruteo global la deriva al prefijo `/api-costeo` (ej: `/api-costeo/reports/createReport`).
 3. `index.route.ts` analiza el prefijo del recurso (`/reports`) y lo redirige al sub-enrutador específico (`reportRoutes`).
 4. El sub-enrutador aplica filtros de seguridad (`authMiddleware`) si la ruta está protegida y finalmente ejecuta la función del controlador.
-

1. ActivityRoutes (Prefijo: `/activities`)

- **Proceso de Negocio:** Expone los endpoints para crear, modificar, consultar y eliminar bloques de actividades diarias de los equipos.
 - **Rutas Clave:**
 - `POST /createActivity`
 - `GET /getAllActivities` / `GET /getActivityById/:id`
 - `PUT /updateActivity/:id`
 - `DELETE /deleteActivity/:id`
 - `GET /getAllActivitiesHistory` (Historial detallado para auditoría).
-

2. AnuncioRoutes (Prefijo: `/anuncios`)

- **Proceso de Negocio:** Publicación y visualización de notificaciones para el panel central.
 - **Rutas Clave:**
 - `POST /` (Crear anuncio).
 - `GET /` (Obtener anuncios activos).
 - `PUT /:id` / `DELETE /:id`
-

3. BaseTebRoutes (Prefijo: `/baseTeb`)

- **Proceso de Negocio:** Administra los flujos de carga masiva de catálogos y TEBs, vinculación de archivos PDF y reemplazo de valores en bloque.
 - **Rutas Clave:**
 - `POST /uploadTebManual` / `/uploadTebScanner` (Usa Multer para recibir archivos).
 - `POST /insertTebMassive` (Inserción de JSON estructurado).
 - `POST /importExcelChunk` (Lectura chunked de filas).
 - `POST /generateFormatTebExcel/:dateFech` (Descarga plantilla en Excel).
 - `GET /listTebNotInActivity` (Muestra TEBs libres de actividades).
 - `PUT /replaceTebValue` (Reemplazo masivo de un código TEB/CAB/CAX por otro en los reportes).
-

4. CatalogConceptRoutes (Prefijo: `/catalog-type-documents`)

- **Proceso de Negocio:** Define la taxonomía y etiquetas del catálogo de tipos de documentos.
- **Rutas Clave:**
 - `POST /createTypeDocument/` / `GET /getAllTypeDocuments/`

- `POST /bulkCreateTypeDocument/`
 - `GET /getLabelsValues/` (Etiquetas configuradas para visualización del frontend).
-

5. CatalogEquipmentRoutes (Prefijo: `/catalogequipments`)

- **Proceso de Negocio:** Gestión del catálogo de recursos, asignación de cuadrillas de cabos y operarios, y validaciones contractuales de equipos.
 - **Rutas Clave:**
 - `POST /createCatalogEquipment/` / `GET /getAllCatalogEquipments/`
 - `GET /getLabelValueEquipment/:typeDeparture/:idPartida` (Selectores inteligentes del frontend).
 - `GET /getCabosByShiftType/:shiftType` / `GET /getManiobristasByCaboId/:caboId`
 - `POST /assignCaboAndManeuverer/` (Asocia un maniobrista a una cuadrilla).
 - `GET /validateEquipmentToShip/:equipmentId/:blockDepartures` (Valida si un equipo está permitido operar en barcos bajo los bloques de partidas).
-

6. ConfigRoutes (Prefijo: `/configs`)

- **Proceso de Negocio:** Catálogos paramétricos (instalaciones, embarcaciones) y configuraciones generales del servidor.
 - **Rutas Clave:**
 - `POST /createCatalogList` / `POST /bulkCreateCatalogList`
 - `GET /getListByCode/:code` (ej. `/getListByCode/ship` retorna la lista de barcos).
 - `POST /createConfigurations` / `GET /getAllConfigurations`
-

7. ConnectionRoutes (Prefijo: `/connections`)

- **Proceso de Negocio:** Estado de emparejamiento de los clientes Electron y perfiles de permisos.
 - **Rutas Clave:**
 - `POST /createConnection` / `GET /getAllConnections`
 - `GET /getProfiles` (Roles y permisos).
-

8. DailyReportRoutes (Prefijo: `/daily-reports/scan`)

- **Proceso de Negocio:** Endpoints dedicados a la subida de PDFs físicos y digitalización en background con notificaciones en tiempo real.
 - **Rutas Clave:**
 - `POST /upload` (Multipart array upload, procesa en background, devuelve `sessionId`).
 - `POST /scanner` (Recepción automatizada desde terminal física).
 - `GET /session/:sessionId` (Estado de la extracción de reportes).
 - `POST /temp-daily-reports` (Consulta reportes digitalizados temporales).
-

9. DashboardRoutes (Prefijo: `/dashboard`)

- **Proceso de Negocio:** Rutas de consulta financiera de costes acumulados, metas y ejecución del cronjob del dashboard.
- **Rutas Clave:**

- GET /getActualCostsByCategory
 - POST /loadDashBoardScatter (Feeds para gráficas de dispersión).
 - GET /getTotalCostsComparedWithGoal
 - POST /cronJob/refresh (Fuerza la ejecución manual de actualización del dashboard).
-

10. DepartureRoutes (Prefijo: /departures)

- **Proceso de Negocio:** Creación y edición de partidas presupuestales, asignación de subitems (recursos físicos) y vistas estructuradas de cobro mensual.
 - **Rutas Clave:**
 - POST /createDeparture / POST /addSubItem
 - GET /getViewAll/:month/:year (Vista mensual de grúas y equipos).
 - GET /getViewAllFlete/:month/:year (Vista mensual de fletes operados).
 - GET /getViewAllLimit/:startDate/:endDate (Obtiene el array aplanado de laborDays pre-trazabilidad).
 - GET /getHierarchicalData/:month/:year (Estructura de árbol de partidas y costos).
-

11. FictitiousTebRoutes (Prefijo: /fictitiousteb)

- **Proceso de Negocio:** Control de TEBs simulados generados temporalmente por el sistema.
 - **Rutas Clave:**
 - POST /createFictitiousTeb (Con inyección de archivos Multer).
 - GET /getLastFolioTebFictitious (Consulta el folio disponible).
 - GET /getAllFictitiousTeb
-

12. GeneratorRoutes (Prefijo: /generator)

- **Proceso de Negocio:** Rutas de compatibilidad de inputs por equipos y generación síncrona/directa de reportes Excel.
 - **Rutas Clave:**
 - GET /determinate-show-inputs/:equipmentId (Determina qué inputs debe pintar el modal según el tipo de equipo).
 - POST /generateExcel (Exporta Excel directo de equipos).
 - POST /generateExcelFlete (Exporta Excel directo de fletes).
-

13. JornDayRoutes (Prefijo: /jorndays)

- **Proceso de Negocio:** Horarios y reglas de redondeo de jornadas operativas.
 - **Rutas Clave:**
 - POST /createJornDay / GET /getAllJornDays
 - GET /listJornDaysShort (Shorthand para selectores).
-

14. ReportRoutes (Prefijo: /reports)

- **Proceso de Negocio:** CRUD de reportes diarios físicos, búsqueda de duplicados e inicio de recálculos de precios/jornadas históricas.

- **Rutas Clave:**

- `POST /createReport / PUT /updateReport/:id`
 - `POST /validate-volume` (Validación de jornada límite de 1.0 para el recurso).
 - `POST /bulk-recalculate-prices` (Recalcula los importes totales en base a los nuevos precios unitarios).
 - `POST /normalize-fleet-blocks` (Normaliza los bloques de flete reportados).
-

15. ResourceRoutes (Prefijo: /resources)

- **Proceso de Negocio:** Administra los consumos y recursos complementarios del contrato.

- **Rutas Clave:**

- `POST /createResource/ / GET /getAllResources/`
 - `PUT /updateResource/:id / DELETE /deleteResource/:id`
-

16. TraceabilityRoutes (Prefijo: /traceability)

- **Proceso de Negocio:** Rutas de control del motor de trazabilidad contable y el ciclo de la sesión temporal.

- **Rutas Clave:**

- `POST /generate-temp-async` (Inicia generación asíncrona de sesión temporal).
 - `GET /temp/:sessionId` (Consulta y filtra registros en previsualización temporal).
 - `POST /commit/:sessionId` (Confirma y persiste la trazabilidad temporal en producción).
 - `DELETE /temp/:sessionId` (Descarta la sesión temporal).
 - `POST /traceabilityExcelReportAsync` (Genera Excel masivo en background).
 - `GET /exportStatus/:taskId` (Consulta estado de tareas asíncronas).
-

17. iaAnalistaRoutes (Prefijo: /ia-analyzer)

- **Proceso de Negocio:** Control del analizador multi-agente de Inteligencia Artificial.

- **Rutas Clave:**

- `POST /analyze` (Inicia análisis de ECharts o focus específicos).
- `POST /analysis-live` (Inicia análisis completo del dashboard consultando base de datos).
- `GET /analyze/status/:jobId` (Polling de estado y recuperación del informe final validado).